

# Llenguatges de Programació, FIB, 9 de gener de 2025

*L'examen dura dues hores. Poseu el vostre nom a cada full. Contesteu cada problema en fulls diferents. Es valorarà la concisió, claredat i brevetat a més de la completesa i l'exactitud de les respostes. Feu bona lletra.*

## 1 $\lambda$ -càlcul

(2 punts)

Recordeu que en  $\lambda$ -càlcul:

$\mathbf{true} \equiv \lambda t. \lambda f. t$   
 $\mathbf{false} \equiv \lambda t. \lambda f. f$   
 $\mathbf{not} \equiv \lambda g. g \mathbf{false} \mathbf{true}$   
 $\mathbf{if} \equiv \lambda c. \lambda x. \lambda y. cxy$

1. Doneu una definició de la funció **xor** en  $\lambda$ -càlcul.
2. Comproveu que el resultat d'avaluar **xor true true** en ordre normal és **false**.

## 2 Inferència de tipus

(3 punts)

Recordeu els tipus d'aquests operadors i funcions habituals:

$\mathbf{length} :: \mathbf{Foldable} \ t \Rightarrow t \ a \rightarrow \mathbf{Int}$   
 $(.) :: (b \rightarrow c) \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow a \rightarrow c$   
 $(\gg=) :: \mathbf{Monad} \ m \Rightarrow m \ a \rightarrow (a \rightarrow m \ b) \rightarrow m \ b$

1. Inferiu el tipus complet de l'expressió  
 $(\mathbf{length} \ .) \ . \ (\gg=)$
2. Un cop deduït el tipus, digueu un tipus d'objecte al que es podria aplicar aquesta expressió i doneu un exemple d'aplicació.

### 3 Avaluació mandrosa

(2 punts)

La fórmula de Taylor per calcular  $\frac{\pi}{4}$  és:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots$$

1. Definiu una llista infinita *pi4* en Haskell amb la funció **map** per obtenir la sèrie de Taylor anterior codificant les fraccions en tuples. Per exemple, **take 8 pi4** hauria de retornar  $[(1, 1), (-1, 3), (1, 5), (-1, 7), (1, 9), (-1, 11), (1, 13), (-1, 15)]$ .
2. Considereu les definicions següents:

**map** *f* [] = [] -- M1

**map** *f* (*x:xs*) = *f x* : **map** *f xs* -- M2

**take** 0 \_ = [] -- T1

**take** *n* (*x:xs*) = *x* : **take** (*n-1*) *xs* -- T2

Detalleu, pas a pas i anotant l'expressió utilitzada, com Haskell avalua l'expressió

**take 3 pi4**

3. Definiu un generador *pi4* en Python equivalent al de Haskell. Per exemple,

```
>>> g = pi4()
```

```
>>> [next(g) for _ in range(8)]
```

```
[(1, 1), (-1, 3), (1, 5), (-1, 7), (1, 9), (-1, 11), (1, 13), (-1, 15)]
```

## 4 Conceptes variats

(3 punts)

Responen aquest exercici de forma breu.

1. Doneu en Python una implementació recursiva final (*tail recursion*) de la funció **map** per llistes.
2. Quin és el cost asimptòtic en el cas pitjor de la funció que acabeu d'implementar?
3. Què escriu aquest programa en C++? Perquè?

```
struct A {
    virtual void f() {
        cout << "A";
    }
};

struct B: public A {
    virtual void f() {
        cout << "B";
    }
};

void g(A* a) {
    a->f();
}

int main() {
    B b = B();
    g(&b);
    A* ap = new B();
    g(ap);
    A a = B();
    g(&a);
}
```

4. Expliqueu la noció de subtipus amb la assignació.
5. Què escriu el següent program en Python?

```
def misteri(n):
    def misteri2(mult):
        mult *= n;
        return secret * mult;
    secret = 4
    n += 2
    return misteri2

def misteri3(param):
    def misteri4(bonus):
        return param(6) + bonus
    return misteri4

h = misteri(3)
j = misteri3(h)
print(j(2))
```

6. Descriviu breument què és una corutina.